

Roteiro de Apresentação — Defesa Oral

Metodologia e escolhas de controle. Cada seção responde uma pergunta típica do professor, com o que dizer e o diagrama de apoio. Diagramas nas 3 últimas páginas.

Índice das perguntas do professor

- Diagrama de blocos do sistema completo → pág. do diagrama 'Sistema Completo'.
- Expandir o diagrama da planta → diagrama 'Planta Expandida' (abre a caixa-preta).
- Como construí as leis de controle → Seção 1.
- O que os controladores controlam / o que os observadores observam / para onde vai a estimação e como o controlador trabalha com ela → Seção 2.
- Onde e por que o distúrbio é rejeitado na lei de controle → Seção 3 + diagrama dedicado.
- Efeito de aumentar ou diminuir o d → Seção 4.

» Como dizer:

Comecei com o problema: um robô diferencial que precisa seguir um caminho no plano, mas só tem sensor de corrente nos motores — não há encoder de velocidade nem GPS de precisão. Resolvi com uma arquitetura hierárquica em cascata: uma malha externa cuida da geometria do caminho e duas malhas internas cuidam da velocidade de cada roda, com observadores suprimindo o que não se mede. Vou mostrar a metodologia e justificar cada escolha.

1 · Como construí as leis de controle (metodologia)

Parti do modelo físico e apliquei o mesmo método em três níveis, sempre por ALOCAÇÃO DE POLOS — escolho onde quero os polos de malha fechada e calculo os ganhos que os colocam lá.

Passo a passo

- Modelei cada motor em espaço de estados $x=[i, \omega]$ e vi que os polos naturais são -333 (elétrico, rápido) e $-0,75$ (mecânico, LENTO — acomodação de $\sim 5,3$ s). O modo lento é o que preciso acelerar.
- Malhas internas: realimentação de estados $u=-Kx$ para reposicionar os polos, MAIS um integrador do erro de velocidade ($\dot{\xi}=\omega_{\text{ref}}-\omega$) para garantir erro zero em regime. Aloquei os polos em $\{-60, -70, -200\}$ — reais (sem sobressinal) e rápidos ($T_s=96 \text{ ms} \leq 0,1 \text{ s}$).
- Observadores: como só meço corrente, projetei um ESO de 3ª ordem por eixo que reconstrói velocidade e o torque de carga, com polos em $\{-300, -330, -360\}$ ($5\times$ mais rápidos que o controle).
- Malha externa: o chassi é não-holonômico (não desliza de lado), então usei o ponto de controle P para linearizar a cinemática e projetei um PI + feedforward sobre o integrador puro resultante ($k_p=12, k_i=2, d=0,10 \text{ m}$).

» Como dizer:

Construí tudo por alocação de polos, em três camadas. Primeiro dimensionei as malhas de roda para serem rápidas e sem sobressinal; depois os observadores, ainda mais rápidos, para entregar os estados que faltam; e por fim a malha de caminho, mais lenta, por cima das rodas já reguladas. Cada camada foi projetada isolada — o teorema da separação garante que juntas elas preservam os polos.

2 · O que controlam, o que observam e como se conectam

O que cada controlador controla

- Controlador do eixo esquerdo: controla a VELOCIDADE ANGULAR ω_e da roda esquerda, seguindo a referência $\omega_{e,\text{ref}}$ que vem da malha externa. Saída: tensão u_e .
- Controlador do eixo direito: idem para ω_d (roda direita). Saída: u_d .
- Controlador cinemático (externo): controla a POSE do ponto P (posição x,y no plano), seguindo o caminho de referência. Saída: $\omega_{e,\text{ref}}$ e $\omega_{d,\text{ref}}$ (as referências das rodas).

O que os observadores observam

- Cada ESO observa, a partir APENAS da corrente medida i : a própria corrente $\hat{i}$ (para comparar), a velocidade angular $\hat{\omega}$ (que não tem sensor) e o torque de perturbação $\hat{\tau}_d$ (que não é grandeza física medível).

Para onde vai a estimação e como o controlador trabalha com ela

- $\hat{\omega}$ substitui a medida ausente na realimentação: $u = -K_1 \cdot \hat{i} - K_2 \cdot \hat{\omega} - K_3 \cdot \xi$. O controlador 'enxerga' o estado pelos olhos do observador (realimentação dinâmica de saída).
- $\hat{\tau}_d$ vai para o termo de feedforward $+(R/K_t) \cdot \hat{\tau}_d$, que cancela o distúrbio (Seção 3).

» Como dizer:

Os dois controladores de eixo controlam a velocidade de cada roda; o controlador de cima controla a posição do robô no plano e manda as velocidades de roda que ele precisa. Como não tenho encoder, cada observador reconstrói a velocidade e ainda o torque de carga só olhando a corrente. Essa estimativa entra em dois lugares: a velocidade estimada fecha a realimentação, e o torque estimado alimenta o feedforward que cancela o distúrbio.

3 · Onde e por que o distúrbio é rejeitado na lei de controle

Esta é a pergunta central. A rejeição acontece em DOIS mecanismos complementares, dentro da lei de controle de cada eixo (ver diagrama dedicado):

- ONDE (feedforward): no somador que forma a tensão u , existe o termo $+(R/K_t) \cdot \hat{\tau}_d$. Ele é alimentado pela estimativa $\hat{\tau}_d$ do ESO e injeta exatamente a tensão que o torque de carga exige — cancelando o distúrbio antes de ele virar erro de velocidade.
- ONDE (integrador): qualquer resíduo que o feedforward não cobrir é eliminado pelo integrador ξ , que age até o erro de velocidade zerar (erro estacionário nulo).

POR QUE funciona (a prova de 10 V/N·m): em regime, para manter a mesma velocidade sob um torque extra $\Delta\tau$, o motor precisa de corrente extra $\Delta i = \Delta\tau/K_t$ (balanço de torque). Como a velocidade não muda, a contraeletromotriz não muda, e a tensão extra é só a queda resistiva: $\Delta u = R \cdot \Delta i = (R/K_t) \cdot \Delta\tau$. Com $R/K_t = 0,5/0,05$, isso dá 10 V por N·m. O feedforward injeta esse Δu na velocidade do observador (~3 ms), muito antes de o integrador (dezenas de ms) reagir — por isso, no cenário de cargas, a resposta em regime fica idêntica à nominal.

» Como dizer:

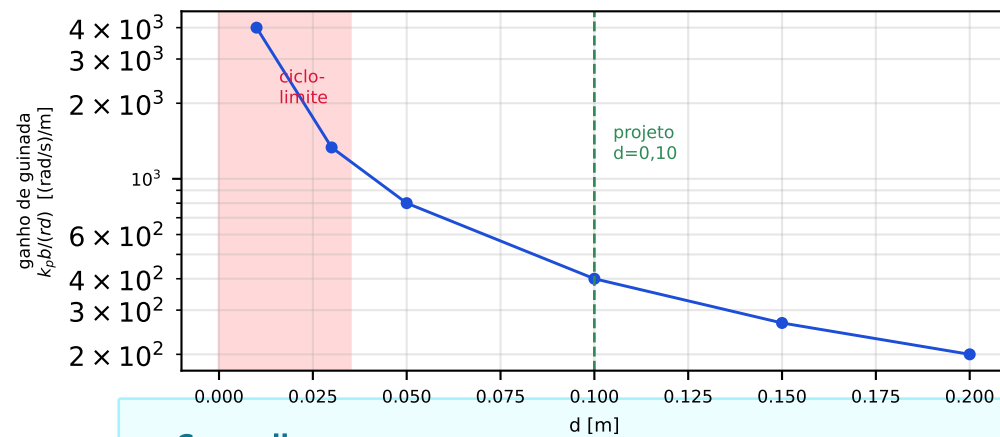
O distúrbio é rejeitado dentro da lei de controle de cada eixo, em dois pontos. O principal é o feedforward: o observador estima o torque de carga e eu injeto (R/K_t) vezes essa estimativa na tensão — que dá 10 V por newton-metro. Isso cancela o distúrbio na hora. O que sobrar, o integrador limpa até o erro zerar. Por isso o cenário com carga fica praticamente igual ao sem carga.

4 · Efeito de aumentar ou diminuir o d

O d é a distância do ponto de controle P à frente do centro de massa. Ele aparece na inversão da jacobiana com ganho proporcional a $1/d$, então mexe num compromisso:

- DIMINUIR d : o ponto P fica mais perto do centro de massa (melhor fidelidade geométrica — o que controlo é quase o próprio robô). MAS o ganho de guinada cresce como $1/d$: pequenos erros laterais viram comandos de roda enormes, que saturam os motores. Abaixo de $d \approx 0,03$ m o sistema entra em ciclo-limite (~79% de saturação).
- AUMENTAR d : suaviza o comando de guinada (mais estável, menos saturação), MAS o ponto P se afasta do centro de massa — controlo um ponto à frente, e o corpo do robô pode 'cortar curva' ou ter erro geométrico maior em curvas fechadas.

Escolhi $d = 0,10$ m: mantém margem de $\sim 3\times$ sobre o limiar de instabilidade (0,03 m) sem afastar demais o ponto P . O gráfico mostra o ganho de guinada explodindo quando $d \rightarrow 0$.



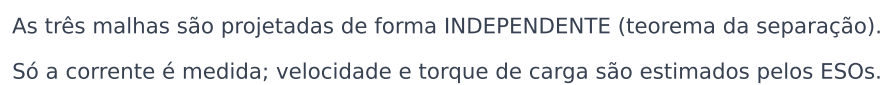
» Como dizer:

O d é o quanto eu olho à frente do robô. Diminuir aproxima o ponto controlado do centro do robô, o que é bom para precisão, mas o ganho de direção sobe com $1/d$ e satura os motores — abaixo de 3 cm o sistema oscila em ciclo-limite. Aumentar acalma o comando, mas passo a controlar um ponto longe do corpo e perco precisão na curva. 10 cm é o equilíbrio, com folga de três vezes até o limiar de instabilidade.

5 · Colinha de bolso (respostas em uma linha)

- Onde rejeita o distúrbio? No somador da lei de cada eixo, pelo termo $+(R/Kt) \cdot \hat{\tau}_d$ (feedforward) + o integrador.
- Por que rejeita? $(R/Kt) \cdot \Delta\tau$ é exatamente a tensão que segura a velocidade sob a carga = 10 V/N·m; o ESO fornece $\hat{\tau}$ e o cancelamento é imediato.
- O que controlam? Eixos: velocidade de cada roda. Externo: posição do ponto P no plano.
- O que observam? $\hat{v}$, $\hat{\omega}$ e $\hat{\tau}_d$ — a partir só da corrente.
- Para onde vai a estimação? $\hat{\omega} \rightarrow$ realimentação; $\hat{\tau} \rightarrow$ feedforward de rejeição.
- Efeito do d ? Menor d = mais precisão mas satura/instabiliza (ganho $1/d$); maior d = mais estável mas erro geométrico. Escolhi 0,10 m.

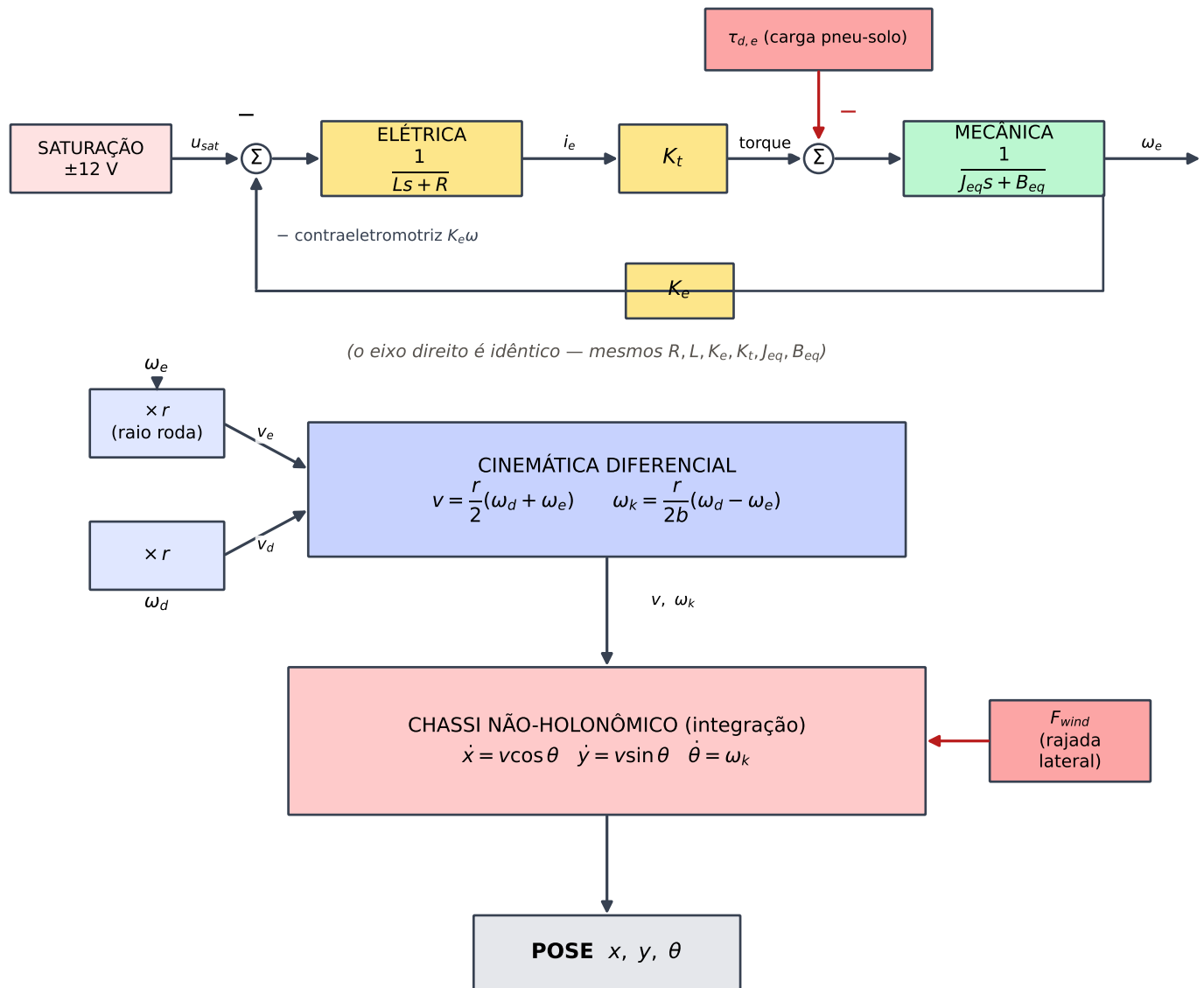
Fluxo de sinais das três malhas em cascata. A planta (vermelha) é aberta na página seguinte.



Só a corrente é medida; velocidade e torque de carga são estimados pelos ESOs.

Planta Expandida — abrindo a caixa-preta (um eixo)

Cada motor CC em blocos de Laplace; os dois eixos alimentam a cinemática diferencial e o chassi não-holonômico.

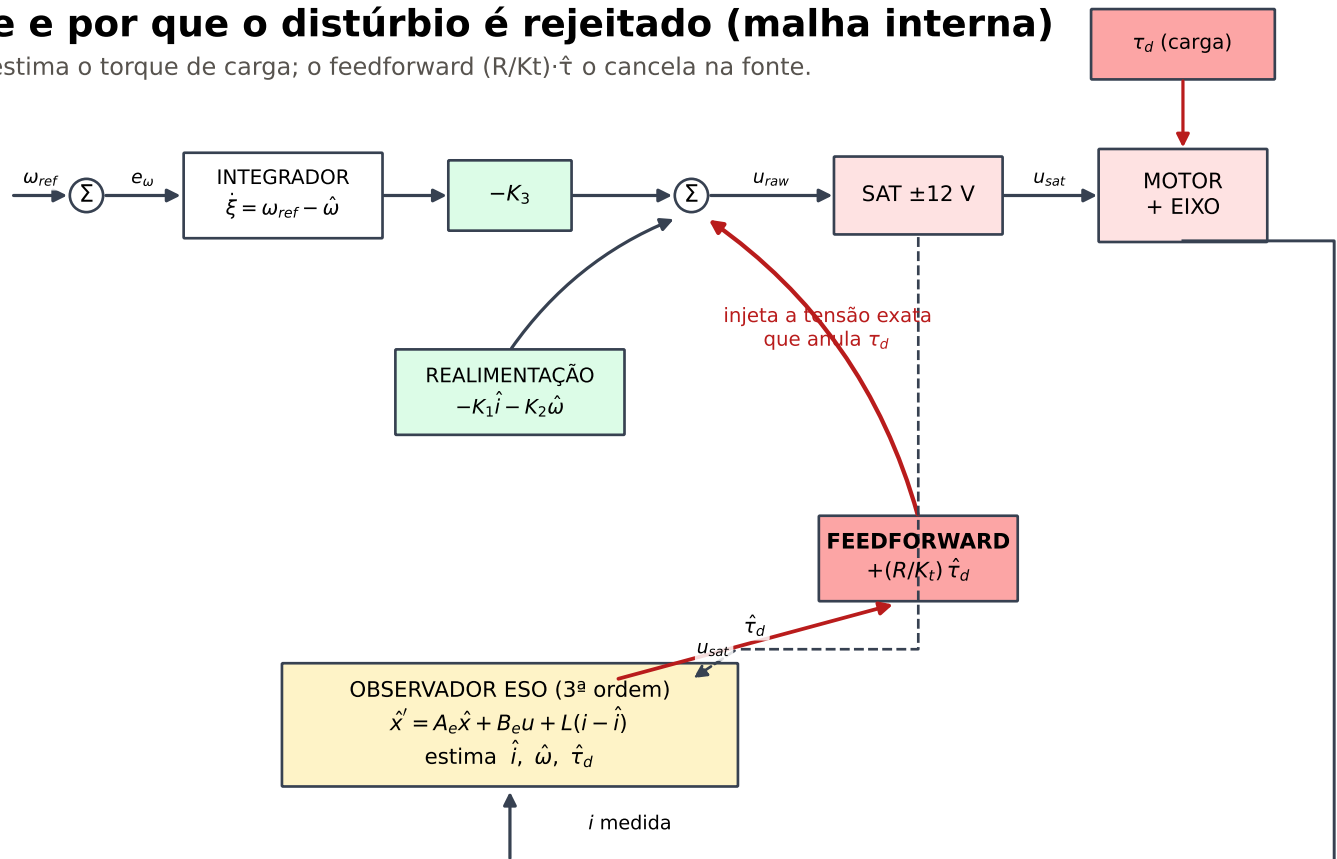


Leitura: a tensão gera corrente (elétrica), a corrente vira torque (K_t), o torque acelera a inércia (mecânica) contra o atrito e o distúrbio τ_d ; a velocidade das duas rodas define v e ω_k , que integram na pose. O acoplamento $\dot{x} = v \cos \theta$ é a NÃO-LINEARIDADE não-holonômica que a malha externa lineariza pelo ponto P.

ONDE OS DISTÚRBIOS ENTRAM: τ_d na soma de TORQUE de cada motor (malha interna) · F_{wind} direto na aceleração do CHASSI (malha externa) — por isso são rejeitados em pontos diferentes.

Onde e por que o distúrbio é rejeitado (malha interna)

O ESO estima o torque de carga; o feedforward $(R/K_t) \cdot \hat{\tau}$ o cancela na fonte.



ONDE: no somador da lei de controle de cada eixo — o termo $+(R/K_t) \cdot \hat{\tau}_d$ entra junto com $-K_1 \cdot \hat{i}$ $-K_2 \cdot \hat{\omega}$ $-K_3 \cdot \xi$ para formar a tensão u . É um caminho de FEEDFORWARD alimentado pela estimativa $\hat{\tau}_d$ do ESO (seta vermelha).

POR QUE: em regime, segurar a velocidade sob um torque extra $\Delta\tau$ exige corrente extra $\Delta i = \Delta\tau / K_t$ (balanço de torque) e, portanto, tensão extra $\Delta u = R \cdot \Delta i = (R/K_t) \cdot \Delta\tau = 10 \text{ V/N}\cdot\text{m}$. Sabendo $\hat{\tau}$ pelo ESO, injetamos esse Δu diretamente — o distúrbio é cancelado antes de o erro crescer, em vez de esperar o integrador reagir. É a ideia do ADRC.